

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 2 КУРС. 3 СЕМЕСТР.

1. Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Критерий Коши. Свойства сходящихся рядов.
2. Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами.
3. Кратный интеграл Римана. Интеграл Римана на n -мерном промежутке. Необходимое условие интегрируемости.
4. Множества лебеговой меры нуль. Критерий Лебега интегрируемости функции по Риману. Мера Жордана множества.
5. Критерий Лебега существования интеграла по измеримому множеству.
6. Суммы Дарбу и их свойства.
7. Критерий Дарбу интегрируемости вещественнозначной функции.
8. Интеграл по множеству. Общие свойства интеграла.
9. Сведение кратного интеграла к повторному. Теорема Фубни.
10. Замена переменных в кратном интеграле.
11. Векторные функции скалярного аргумента. Операции анализа над векторными функциями. Кривая. Основные понятия, связанные с кривой. Гладкие и кусочно-гладкие кривые. Натуральная параметризация. Касательная к кривой. Длина кривой. Кривизна кривой. Кручение кривой. Репер Френе. Формулы Френе. Ориентация кривой.
12. Параметризованная поверхность. Гладкая и кусочно-гладкая поверхность. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Первая квадратичная форма поверхности. Площадь поверхности. Ориентация поверхности. Вторая квадратичная форма поверхности.
13. Криволинейные интегралы первого и второго рода и их свойства. Криволинейные интегралы по кусочно-гладким кривым. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования. Поверхностные интегралы первого рода и его свойства.
14. Поверхностный интеграл второго рода и его свойства. Формула для представления поверхностного интеграла второго рода в виде кратного интеграла.
15. Векторные поля в областях евклидова пространства. Дивергенция и ротор векторного поля. Циркуляция и поток векторного поля. Интегральные формулы в векторных обозначениях. Геометрические определения дивергенции и ротора.